$$c^2\left(\frac{A\rho}{\varepsilon} + \rho\frac{dA}{dp}\right) = A \rightarrow \frac{1}{c^2} = \frac{\rho}{\varepsilon} + \frac{\rho}{A}\frac{dA}{dp}$$

$$c^2 = \frac{\varepsilon}{\rho}\frac{1}{1 + \frac{\varepsilon}{A}\frac{dA}{dp}} \quad \text{e, infine:}$$

$$c = \frac{\sqrt{\frac{\varepsilon}{\rho}}}{\sqrt{1 + \frac{\varepsilon}{A}\frac{dA}{dp}}} \quad \text{ovvero:}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\rho}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{A}\frac{dA}{dp}}} = \sqrt{\frac{\varepsilon'}{\rho}}$$

Che si riconduce al caso di condotta indeformabile quando si assume per il fluido un modulo di elasticità FITTIZIO ε'

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{A}\frac{dA}{dp}}$$

Caso tipico è quello di ~~un~~ tubo a piccolo spessore a sezione circolare il cui materiale segue la legge di Hooke. Vale la formula di Mariotte:

$$\sigma = \frac{PD}{2e}.$$

L'allungamento unitario vale $d\delta = \frac{d\sigma}{E} = \frac{D}{2eE} dp$

la variaz. di diametro $dD = D d\delta = \frac{D^2}{2eE} dp$.

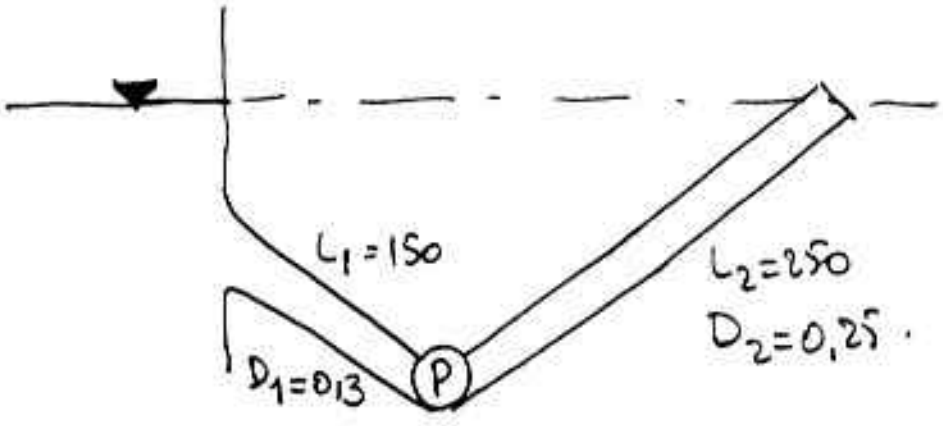
essendo $A = \frac{\pi D^2}{4}$ allora:

$$\frac{dA}{dp} = \frac{d}{dp}\left(\frac{\pi}{4} D^2\right) = \frac{\pi}{2} D \frac{dD}{dp} = \frac{\pi}{2} D \cdot \frac{D^2}{2eE} = \frac{A D}{eE}$$

quindi:

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{\rho} \frac{dA}{dp}} = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{\rho} \frac{AD}{eE}}$$

da cui il valore della celerità $c = \sqrt{\frac{\varepsilon'}{\rho}}$



$\gamma = 1000$ kg/m³

$m = 0,175$ muori

$= 0,3$ usati

$Q = 0,22$ m³/s.

? P_{pompa}. ($\eta = 0,75$)

$P_{pompa} = \frac{\gamma Q \cdot \Delta H}{\eta}$? → ΔH.

$V_1 = 3,11$ m/s.

$V_2 = 4,48$ m/s.

La prevalenza richiesta alla pompa è solo quella richiesta per vincere le resistenze al moto.

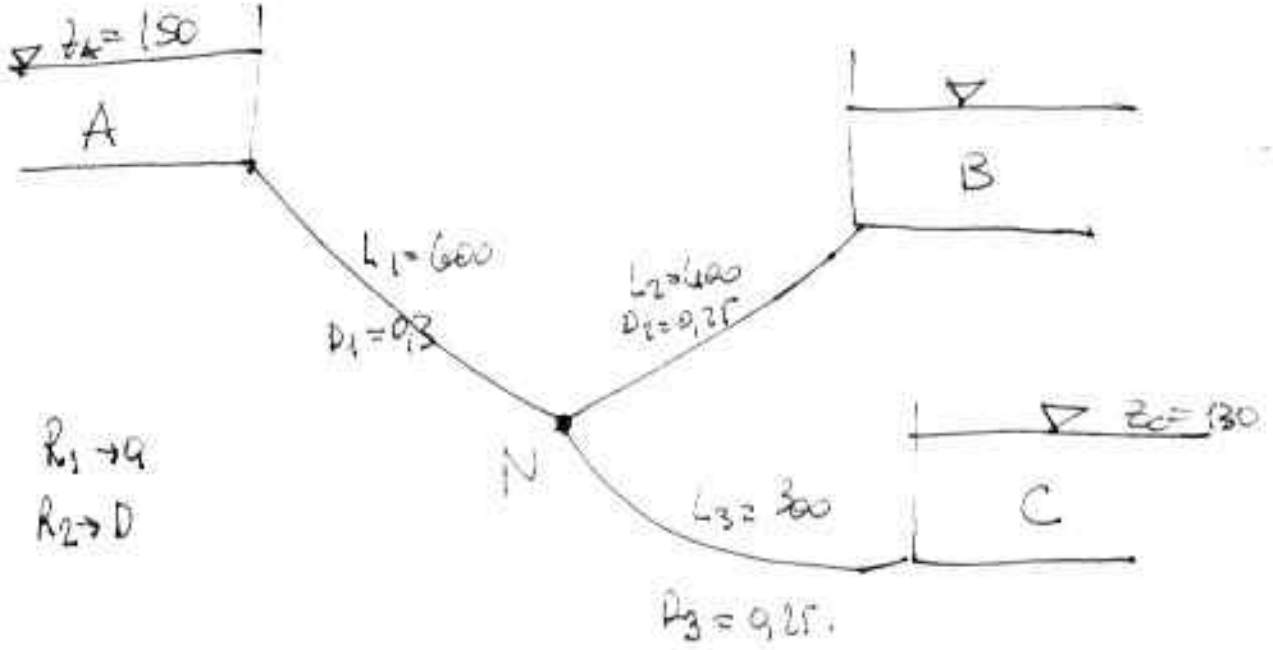
tubi muovi $\Delta H = L_1 J_1 + L_2 J_2 + \frac{V_2^2}{2g} =$ ~~$L_1 J_1 + L_2 J_2$~~

$C_{u_1} = \frac{100}{1 + \frac{\varepsilon m}{\sqrt{D}}} = 61,01.$ $C_{u_2} = 58,82,$

$J =$?

$J_{u1} = 0,035$ $J_{u2} = 0,096$

$\Delta H_m = 29,77$ m. $P_m = 85,62$ kW.



* $q_1 = q_3$? q_1, q_3, t_g, z_n.

* $z_1 - z_n = L_1\, 0,0012\, q_1^2\, D_1^{-5,26} \rightarrow z_n = z_2(q_1)$

~~$z_2 - z_n = L_2\, 0,0012\, q_2^2\, D_2^{-5,26} = 0$~~ $\Rightarrow z_2 = z_n$.

* ~~$z_3 \to z_n$~~ $z_n - z_3 = L_3 \cdot 0,0012\, q_3^2\, D_3^{-5,26}$.

$$z_1 - z_3 = L_1\, 0,0012\, q_1^2\, D_1^{-5,26} + L_3 0,0012\, q_1^2\, D_3^{-5,26}.$$

$\Rightarrow$ q_1 q_3

$$20 = \left(600 \cdot 0,0012 \cdot 0,3^{-5,26} + 300 \cdot 0,0012 \cdot 0,25^{-5,26}\right) q_1^2$$

$$q_1 = 0,146$$

Esame generale del processo di movimento:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial h}{\partial s} = -\dfrac{1}{g}\dfrac{\partial v}{\partial t} & \text{derivo la prima rispetto ad } s \text{ e} \\ \dfrac{\partial v}{\partial s} = +\dfrac{g}{c^2}\dfrac{\partial h}{\partial t} & \text{la seconda rispetto a } t: \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 h}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 h}{\partial s^2}}$$ Eq. di d'Alembert:

$$\boxed{\Delta h = h - h_0 = F(s-ct) + f(s+ct).}$$

F e f sono le funzioni arbitrarie.

$s = L \quad h = h_0$ $\quad t<0$ moto permanente

$s = 0 \quad V = V(t)$ $\quad$ cioè: $V = V_0$, $h = h_0$.

siccome γ è costante nel tempo $\boxed{\Delta p = \gamma \Delta h.}$

Andamento della velocità:

$$\frac{\partial h}{\partial s} = \frac{\partial F}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial s} \qquad \text{ma: } \frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial (s-ct)} \cdot (-c)$$

essendo poi $\dfrac{\partial F}{\partial s} = \dfrac{\partial F}{\partial (s-ct)} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial F}{\partial t}$

si ha anche: $\dfrac{\partial f}{\partial s} = \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial f}{\partial t}$. quindi:

$$\frac{\partial h}{\partial s} = -\frac{1}{c}\left(\frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t}\right) \quad \text{sostituendo:}$$

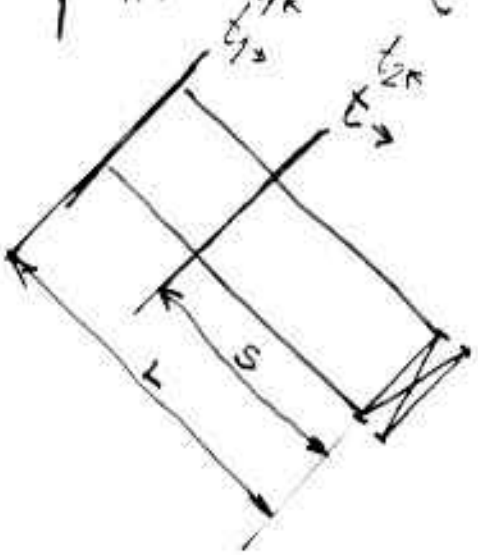
$$\frac{1}{g}\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1}{c}\left(\frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t}\right) \quad \text{integrando rispetto al tempo} \rightarrow$$

$$\frac{c}{g}\Delta V = F(s-ct) - f(s+ct)$$ ⟺ Andamento delle velocità.

Vediamo ora come, per studiare gli andamenti visti, sia necessaria la sola funzione ascendente F.

All'imbocco $h = cost = h_0 \rightarrow \Delta h = 0$

quindi $F(s-ct) + f(s+ct) = 0$.



Nella sezione s al tempo t transita la funzione $f(s+ct)$

~~Nella stessa~~ la stessa funzione transitata all'imbocco all'istante t_1 dove $t = t_1 + \frac{L-s}{c}$

cioè $t_1 = t - \frac{L-s}{c}$ Essa era uguale alla $F(L-ct_1)$

si ha dunque $f(s+ct) = f(L+ct_1) = F(L-ct_1)$

quest'ultima proveniva dalla sez. s all'istante t_2

$$t_1 = t_2 + \frac{L-s}{c} \rightarrow t_2 = t_1 - \frac{L-s}{c} = t - \frac{2(L-s)}{c}$$

si ricava quindi:

$$f(s+ct) = f(L+ct_1) = F(L-ct_1) = F\left[s - c\left[t - \frac{2(L-s)}{c}\right]\right]$$

In tutti gli andamenti calcolati facciamo quindi sostituire alla funzione discendente $f(s+ct)$ quella ascendente $F(s-c(t-\tau_s))$

dove $\boxed{\tau_s = \frac{2(L-s)}{c}}$

— Fase di colpo diretto —

Ha durata pari a $\tau_s = \frac{2(L-s)}{c}$

e quindi agisce la sola onda ascendente; da cui:

$$\Delta h = F(s-ct)$$

$$\frac{c}{g}\Delta V = F(s-ct)$$

ovvero:

$$\boxed{\Delta h = \frac{c}{g}\Delta V}$$

essendo come prima visto $\Delta p = \gamma \Delta h \rightarrow \boxed{\Delta p = \rho c \Delta V}$

La durata del colpo diretto all'otturatore vale:

$$\boxed{\tau_0 = \frac{2L}{c}}$$ Durata della fase

τ_c = Durata di chiusura dell'otturatore

$\boxed{\tau_0 < \tau_c}$ → per $t = \tau_0$ all'otturatore $\Delta p = \rho c (V_0 - V_f)$

$\boxed{\tau_0 > \tau_c}$ → per $t = \tau_c$ " " $\Delta p_{max} = \rho c V_0$

e si parla di "MANOVRA BRUSCA!"

Per una sezione generica s la fase di colpo diretto vale $\tau_s = \frac{2(L-s)}{c}$.

Le condizioni di moto permanente restano sino all'istante $t = \frac{s}{c}$ dopo di che la sovrapressione vale $\Delta p = \rho c \Delta V$

$\boxed{T_c < \tau_s}$ in s $\Delta p = \max = \rho c V_0$

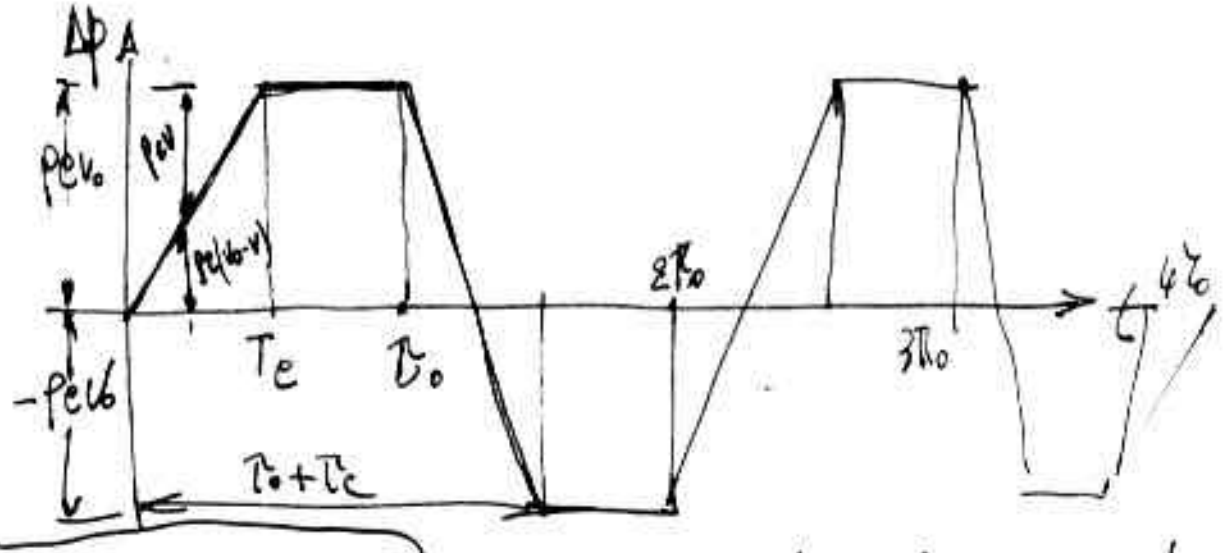
$\boxed{T_c > \tau_s}$ in s $\Delta p = \rho c (V_0 - V_s)$

Fase di contraccolpo.

Se l'andamento ~~dell'~~ della velocità all'otturatore è lineare: $V = V_0\left(1 - \frac{t}{T_c}\right)$

$\boxed{T_c < \tau_0 = \frac{2L}{c}}$

ALL'OTTURATORE



$\boxed{\Delta p_{max} = \rho c V_0}$

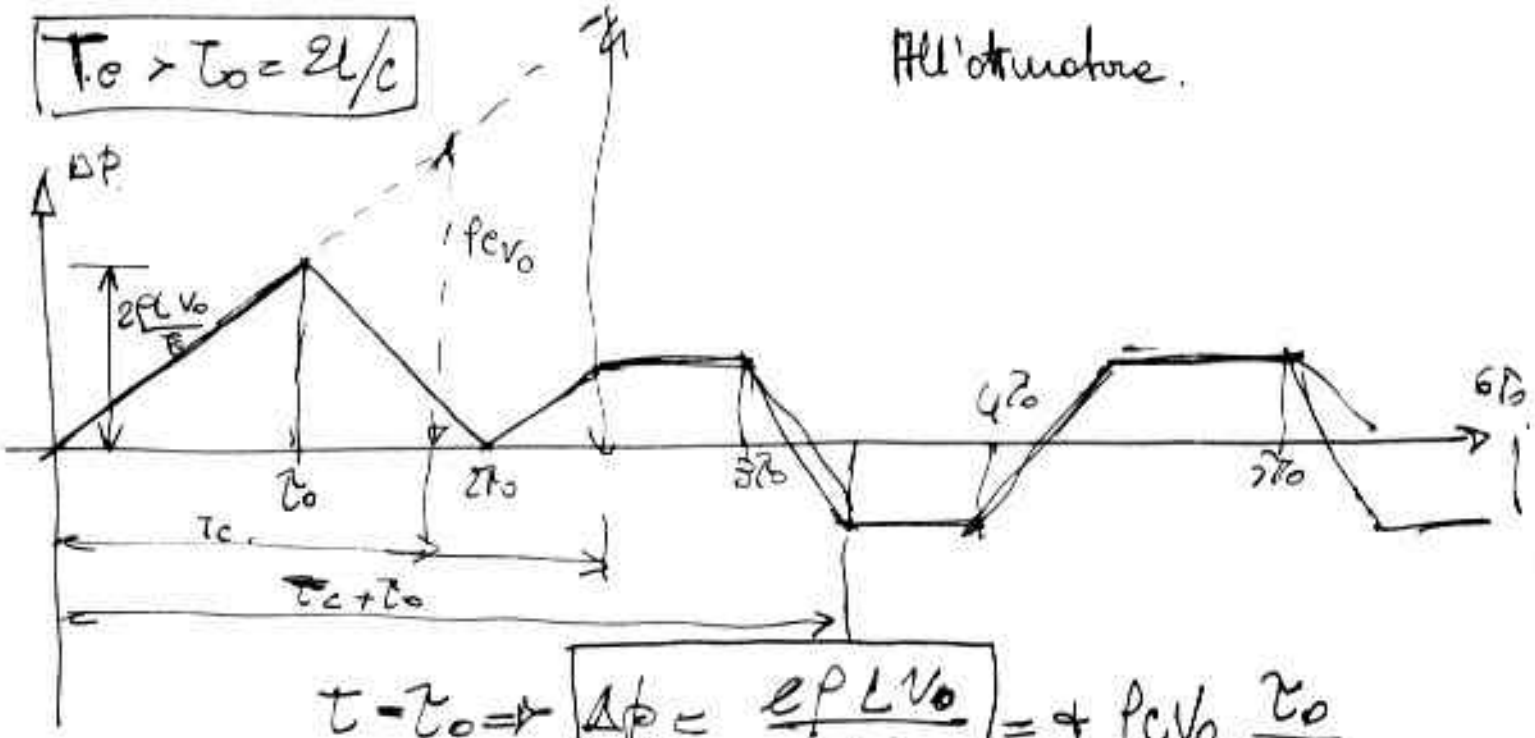
$\Delta p = \rho c (V_0 - V) = \rho c V_0 \frac{t}{T_c}$

τ_0 l'onda riflessa all'imbocco arriva all'attuatore produ-
cendo un'onda ascendente negativa

$\tau_0 + \tau_c$ arriva all'attuatore un'onda discendente negativa.

$T_c > \tau_0 = 2L/c$

All'attuatore.



$t - \tau_0 \Rightarrow \boxed{\Delta p_{MAX} = \frac{e\rho L V_0}{T_c}} = \pm f c V_0 \frac{\tau_0}{T_c}$

f. di ALLIEVI - MICHAUD

OSCILLAZIONI DI MASSA: POZZI PIEZOMETRICI

Ipotesi

a) Serbatoio di carico a pelo libero costante.

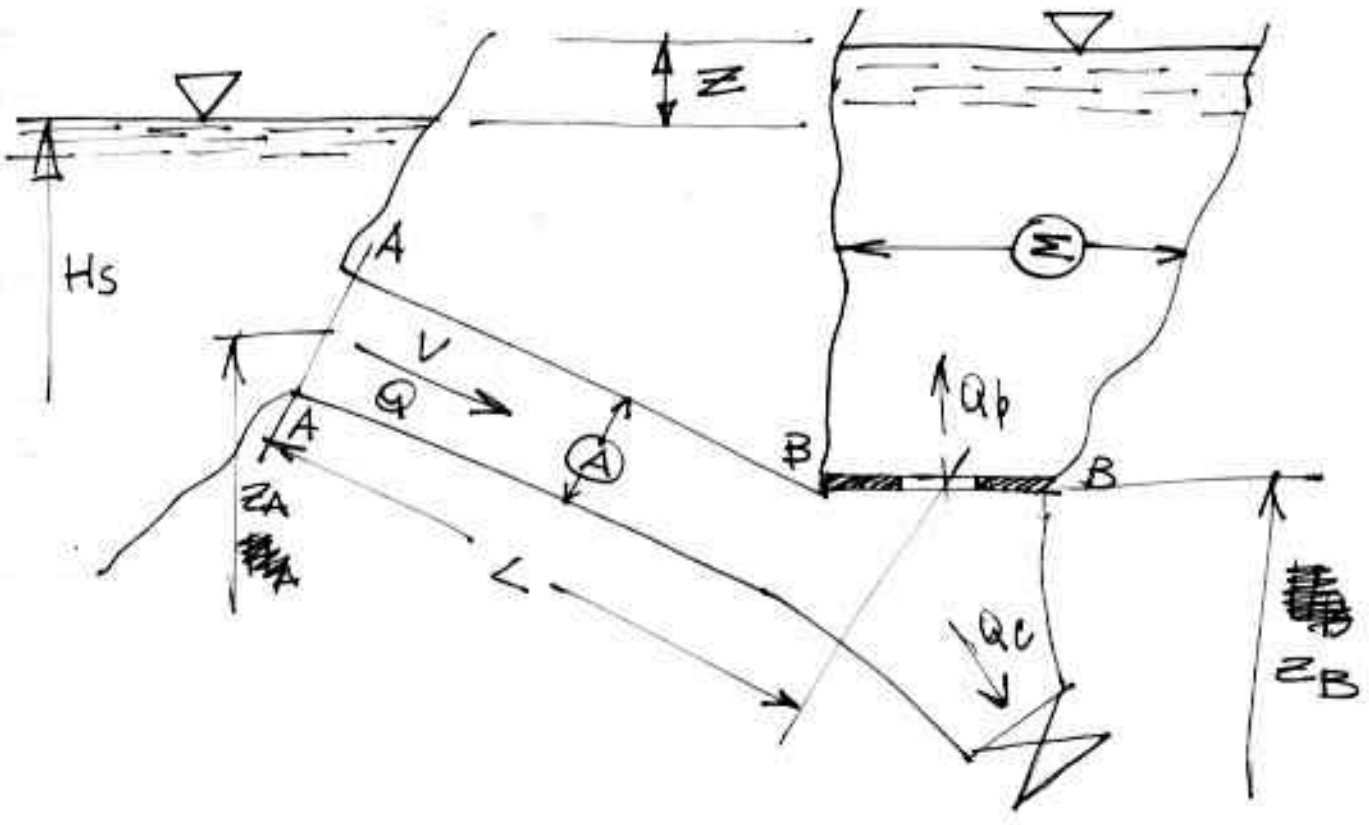
b) Galleria molto lunga → inerzia del liquido nel pozzo trascurabile.

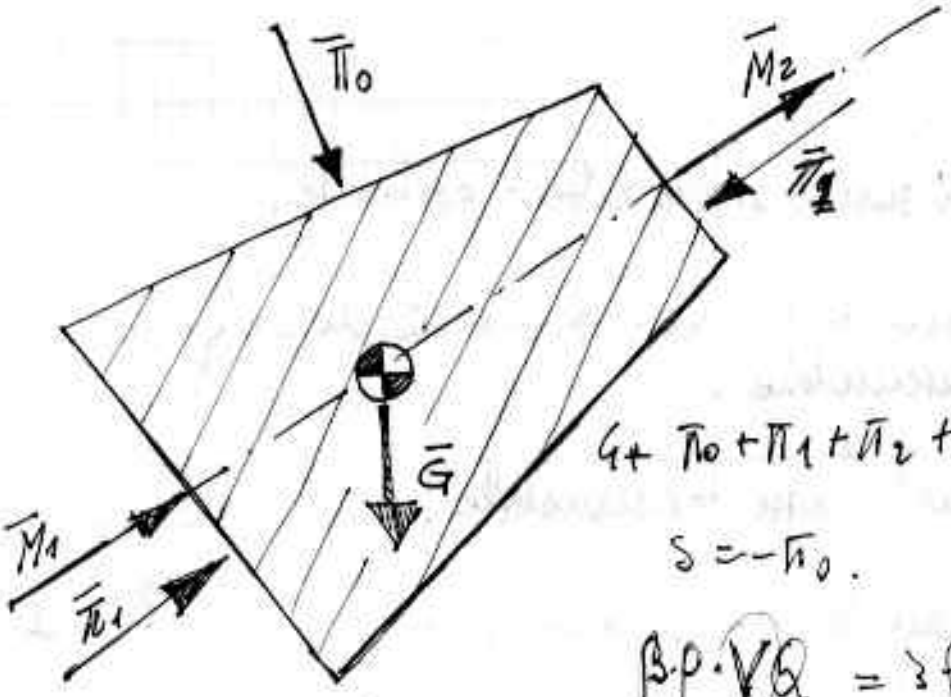
c) Velocità nel pozzo trascurabile.

d) Moto in galleria pm. turbolento: $\beta = 1$

→ PERDITE IN GALLERIA: $Y = \alpha V^2$
(distribuite e localizzate).

e) PERDITE DI STROZZATURA: $K = \beta Q_p^2$





$$G + \bar{\Pi}_0 + \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + M_1 - M_2 = 0.$$

$$S = -\Pi_0.$$

$$\beta \rho \cdot V Q = S \rho V^2 A \qquad \beta = 1$$

$$\beta = \frac{\int_A v^2 dA}{V^2 A} \qquad 1{,}33$$

Consideriamo l'eq. di Eulero proiettata lungo la s, tenendo conto delle perdite e supponendo il fluido INCOMPRIMIBILE e la condotta INDEFORMABILE:

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(z+\frac{p}{\gamma}+\frac{V^2}{2g}\right)+\frac{1}{g}\frac{\partial V}{\partial t}+J=0 .$$

$(\alpha=\beta=1$: moto pur. turbolento).

Integriamo rispetto ad s da A a B:

$$H_B - H_A + \frac{L}{g}\frac{dV}{dt} + LJ = 0$$

$H_A = H_S \mp Y'$ $\quad Y'$ = p. di C. in imbocco.

$H_B = H_3 + z \pm K$ $\quad K$ = p. di C. in strozzatura.

quindi:

$$+ z + K \pm Y' \pm LJ + \frac{L}{g}\frac{dV}{dt} = 0 .$$

Y p. di C. in galleria (complessive).

$$+ z \pm K \pm Y + \frac{L}{g}\frac{dV}{dt} = 0 .$$

+ moto da A a B
− moto da B ad A.

ovvero:

$$\begin{cases} + z \pm \beta Q_p^2 \pm K V^2 + \frac{L}{g}\frac{dV}{dt} = 0 \quad (1^a \text{ equazione}) \\ Q_p = Q - Q_c = \Sigma \frac{dz}{dt} \quad (2^a \text{ equazione: continuità}). \end{cases}$$